马晓腾

电 话：18853111039 **邮 箱：maxiaoteng0702@163.com**
学 历：博士研究生 民 族：汉
出生年月：1992.08 性 别：男
户 籍：山东济南 政治面貌：中共党员

研究方向：电子器件和数据中心的散热设计（热管、液冷方向）

工作经历

2025.03-至今 **浪潮集团** **数据中心设计与产品部** **研发经理**

研究方向： 数据中心液冷技术及其高效装备研发

2020.07-2025.03 **山东大学-山东高等技术研究院** **热科学研究中心** **博士后/助理研究员**

研究方向： 高热流密度电子器件先进液冷散热技术研究；金属粉末烧结热管的制备与开发；数据中心颗粒堆积系统的储热储冷强化传热研究

教育经历

2014.09-2020.06 **山东大学（985、211）** **动力工程及工程热物理** **硕博连读（保送）**

研究方向： 复杂储热储冷系统内的传热强化及性能提升；空间设备及电子器件的热管理和热设计；流动传热数值模拟及工业应用；能源高效利用及余热回收利用

2010.09-2014.06 **西北工业大学（985、211）** **热能与动力工程** **工学学士**

主修课程： 传热学；气体动力学；流体力学基础；工程热力学；航空发动机原理；自动控制基础；机械原理与设计；燃烧原理与技术

海外留学经历

2015.10-2017.04 European Organization for Nuclear Research（CERN） Swiss Geneva

在“诺贝尔奖”获得者丁肇中教授领导的 AMS-02 团队中的 Thermal Group 中任职，负责 AMS 系统中的热设计模块，并担任其热监控与数据分析的负责人。

主要项目

2025.03 - 至今 **数据中心风液同源液冷技术及高端装备开发（负责人）**

针对当前智算中心单机柜功率密度大幅提升引起的液冷散热需求，创新开发风液同源一体化架构，摒弃传统风液冷独立建设模式，显著降低冗余成本，有效解决“大马拉小车”式的资源错配问题，攻克了风液冷量协同利用和自然冷源深度挖掘技术，打造极致 PUE 至 1.12 以下，建设成本降低 10%以上。同步作为项目负责人主导研发了分段式两相液冷 CDU 和枕式一体化冷板，大幅提升了单机柜功率密度极限。

2022.01-2024.12 **毛细微通道先进被动式液冷散热系统的流动传热特性及强化机制研究 山东省自然科学基金青年基金（负责人）**

针对当前电子器件散热和航天器热控领域中的被动两相液冷装置中存在的毛细力与渗透率冲突导致的散热限制，提出了基于毛细微通道的先进被动式液冷散热技术，通过对通道截面形状、表面润湿性和微纳结构布局对其散热性能进行了调控，从而优化了液冷散热器的整体结构和性能。分别采用刻蚀、3D 打印和线切割等微纳加工技术，对毛细微通道被动式散热系统性能进行了金属试验件和石英试验件的可视化实验测试，分析了系统启动温度、运行及调控机制，无能耗 CHF 可达到 170W/cm^2 以上。

2022.01-2023.06 **毛细微通道被动式液冷散热系统中沸腾不稳定传热强化的多尺度研究　中国博士后科学基金面上资助项目（负责人）**

针对毛细被动两相散热装置中特殊的相变传热特性，通过微观 MD 模拟、宏观 CFD 模拟和可视化实验的多尺度研究手段，对毛细微通道内的相变沸腾不稳定传热机理进行了研究，揭示了毛细驱动的液体补充机制对临界热流密度及气泡成核的微观影响机理，获得了毛细驱动力下的液相回退、蒸汽输运及液膜演化对散热传热性能的影响规律。

2021.07-2023.12 **平行微通道液冷板中强化传热设计研究　博士后课题（负责人）**

针对当前电子设备和服务器的高效散热需求，搭建了泵驱微通道液冷板流动传热测试平台，通过数值模拟和实验相结合的方法对其流动散热性能进行了分析及优化设计。研究结果显示，微通道存在最佳深宽比，在泵功提升不明显的前提下，热阻降低 20%；矩形微通道的热阻明显强于三角形和梯形微通道，在 3m/s 的流量下热阻降低了 25%，此时压降升高不明显；此外，创新性的提出了微通道错排冷板结构和螺旋微通道冷板结构，使其流动过程中可形成旋涡流动，由于边界层的破坏和扰动，在流阻提升不明显的前提下其散热性能提升近 1 倍。

2017.07-2023.06 **颗粒堆积设备在数据中心储冷系统中的应用及性能强化研究　博士课题及延续**

针对当前绿色低碳数据中心的要求，采用颗粒堆积系统作为蓄冷蓄热和能量交换设备，可极大的利用电价峰谷和环境温度，并提高热交换效率。通过建立完善的稳态和瞬态流动能量数学模型，通过实验与模拟相结合的方法，研究了不同传热状态下的颗粒堆积结构的气固传热和储放能特性，优化了颗粒堆积多孔结构。建立了颗粒堆积系统的熵产优化模型和能量流模型，通过遗传仿生算法建立了其在不同传热状态下的系统全局寻优模型，优化了系统结构及工况，最终获得了能耗降低 25%、储放热效率提高 12%的优化效果。

2018.10-2020.06 **浪潮服务器间接液冷散热冷板的数值模拟与优化设计（负责人）**

针对服务器中高热流密度芯片的液冷冷板方案，分析了针肋阵列冷板的流动散热性能。探究了针肋类型对水冷板流动性能和散热性能的影响，圆柱形针肋体现出明显优势，最终实现了在 200w 的功率下，最高温度低于 42℃，热阻 0.04K/W 的散热效果；此外，还分析了肋阵列冷板内挡板层数、挡板形状对均流性和换热能力的影响，在高雷诺数和低雷诺数下表现出非一致性效果。进一步将针肋微通道改造成射流微通道冷板，极大地解决了热点问题，在 750W/cm2 的热流密度下，温度控制在 60℃以下，热阻小于 0.70K/W。

2015.10-2017.04 **基于环路热管的国际空间站的阿尔法磁谱仪热控系统研究　国际科学工程（骨干）**

针对国际空间站阿尔法磁谱仪(AMS-02)在太空中恶劣环境下的热控制需求，提出了包含主副毛细芯结构和旁路阀的新型环路热管，对毛细芯中的流动传热特性和环路热管的启动特性、换热性能进行了研究分析。在 1500W 器件功率和外太空恶劣环境下，温度始终维持在[-20℃，20℃]。

2022.06-2024.10 **金属粉末烧结热管在极低制冷温区的流动传热特性及设备研制（负责人）**

基于金属粉末烧结工艺，开展了极低温下的多孔烧结热管换热器的研发工作，分析了烧结温度、烧结压力、粉末材料和粉末粒径等参数对毛细芯结构性能的影响，毛细芯的比表面积可达 $2m^2/g$，并且分析了毛细芯的孔隙结构对热管换热器性能的影响。进一步，基于压缩机增加、膨胀节流和减压蒸发，设计搭建了基于 4He 工质的多脉管并联预冷节流的 2K 实验平台，在 2K 温区可以实现 1W 的制冷量。

2013.09-2014.06 **飞机发动机叶片换热研究与设计（骨干）**

通过热色液晶测温法对发动机实际结构中典型的“S”型榫头榫槽装配间隙的换热特性进行了试验研究，试验测定了“S”型通道壁面上换热系数分布，获得了换热系数与雷诺数的关系，并进一步分析了该种特殊通道结构具有的特殊换热机理

论文（其中第一/通讯作者 SCI/EI 19 篇）

1. Shengnan Meng, **Xiaoteng Ma***, Han Gong, Bingcheng Wang, Zheng Cui, Molecular dynamics study of boiling heat transfer in nanochannels under capillary flow. **Journal of Molecular Liquids**, 2024, 295:123955. **(SCI，通讯作者, IF 5.3，一区)**
2. Han Gong, **Xiaoteng Ma***, Shengnan Meng, Bingcheng Wang, Zheng Cui. Study on the influence of the agglomeration effect of composite nanoparticles on the photothermal properties of nanofluids. **Solar Energy**, 2024, 270:112406. **(SCI，通讯作者, IF 6.0，二区)**
3. Han Gong, **Xiaoteng Ma***, Xueshuo Shang, Wei Shao, Shengnan Meng, Zheng Cui. Study on heat and mass transfer characteristics of 3He-4He at extremely low temperatures in mixing chamber of dilution refrigeration. **International Journal of Refrigeration**, 2024, 162:108-120. **(SCI，通讯作者, IF 3.5，二区)**
4. Han Gong, **Xiaoteng Ma***, Shengnan Meng, Ziyi Li, Wei Shao, Bingcheng Wang, Zheng Cui,Regulation strategy and analysis of the ultra-low temperature heat and mass transfer capacity of 3He-4He mixture in the mixing chamber of dilution refrigerator. **Applied Thermal Engineering**,2024, 248:123342. **(SCI，通讯作者, IF 6.1，一区)**
5. Han Gong, **Xiaoteng Ma***, Shengnan Meng, Zheng Cui. Photothermal properties of a multilayer composite nanoparticle with random surface roughness for direct absorption solar collector. **Optics and Laser Technology**, 2024, 170, 110209. **(SCI，通讯作者, IF 4.6，二区)**
6. Shengnan Meng, Lianqi Zhang, **Xiaoteng Ma***, Qun Cao, Bingcheng Wang, Han Gong, Zheng Cui*. Heat transfer characteristics in nanochannels with rough walls based on capillary flow: A molecular dynamics study. **International Communications in Heat and Mass Transfer**, 2023, 147:106983. **(SCI，通讯作者, IF 6.4，一区)**
7. Han Gong, **Xiaoteng Ma***, Ziyi Li, Shengnan Meng, Bingcheng Wang, Zheng Cui*. Numerical study on the influence of the mixing chamber structure in a dilution refrigerator on the heat and mass transfer characteristics of 3He-4He at ultralow temperatures. **Applied Thermal Engineering**, 2023, 234:121350. **(SCI，通讯作者, IF 6.1，一区)**
8. **Xiaoteng Ma***, Wei Shao, Zheng Cui*. Energy and thermodynamic analysis of a typical cement production system based on experimental and simulated investigations. **Case Studies in Thermal Engineering**, 2022, 38:102357. **(SCI，第一作者, IF 6.4，二区)**
9. **Xiaoteng Ma***, Chunchao Fan, Wei Shao, Qun Cao, Zheng Cui*. Numerical and experimental studies of packed bed thermal energy storage system based on a novel transient energy model. **Energy Science & Engineering**, 2022, 11:727-744. **(SCI，第一作者, IF 3.5，区)**
10. Songlin Liang, Lianqi Zhang, Zheng Cui*, **Xiaoteng Ma***. Investigation of spontaneous capillary flow and heat transfer characteristics in parallel microchannels based on phase-field model. **Thermal Science and Engineering Progress**, 2022, 36:101517. **(SCI，通讯作者, IF 5.1，二区)**
11. Han Gong, Zheng Cui*, Wei Shao, **Xiaoteng Ma***. Investigation of a novel surface inlay composite nanoparticle based on local surface plasmon resonance-enhanced solar absorption. **Renewable Energy**, 2022, 197:452-461. **(SCI，通讯作者, IF 9，一区)**
12. Han Gong, Wei Shao, **Xiaoteng Ma***, Zheng Cui*. Absorption properties of a multilayer composite nanoparticle for solar thermal utilization. **Optics and Laser Technology**, 2022, 150:107914. **(SCI，通讯作者, IF 4.6，二区)**
13. Lianqi Zhang, Zheng Cui, Qun Cao, Songlin Liang, Yu Liu*, **Xiaoteng Ma***. Molecular dynamics study of spontaneous capillary flow and heat transfer in nanochannels. **International Communications in Heat and Mass Transfer**, 2022, 137:106228. **(SCI，通讯作者, IF 6.4，一区)**
14. **Xiaoteng Ma**, Qun Cao, Zheng Cui*. Optimization Design of the Grate Cooler Based on the Power Flow Method and Genetic Algorithms. **Journal of thermal science**, 2020, 29:1617-1626. **(SCI，第一作者, IF 1.8，三区)**
15. **Xiaoteng Ma**, Jingchen Wang, Zheng Cui*. Analysis and intensification of the thermal performance in packed beds based on simulation and experiment. **Chemical Engineering Processing Process Intensification**, 2019,

142:107541. **(SCI，第一作者, IF 3.8，二区)**

16. **Xiaoteng Ma**, Yucheng Deng, Zheng Cui*. Transient heat transfer analysis in packed beds: Entropy generation model and multi-objective optimization. **SCIENCE CHINA Technological Sciences**, 2019, 62:1999-2008. **(SCI，第一作者, IF 4.4，二区)**
17. 孟胜男，龚晗，马晓腾*，崔峥，纳米通道内毛细流动下的沸腾传热机理研究。**工程热物理学报，2024。（EI，通讯作者）**
18. **马晓腾**，崔峥，许都纯，程林，“S”型装配间隙流动及换热特性研究。**工程热物理学报**，2016，27(8)，1721-1727。（**EI，第一作者**）
19. Xiaojun Zhang, Wei Shao, Qun Cao, **Xiaoteng Ma**, Bingcheng Wang,* and Zheng Cui*, Interfacial Thermal Transport between Stacked Functionalized Graphene Nanoflakes. **J. Phys. Chem. C**, 2024, 128 (6), 2666-2675. **(SCI, IF 3.3，三区)**
20. Qun Cao, Yujie Chen, Wei Shao, **Xiaoteng Ma**. The effect of foreign particles on liquid film evaporation at the nanoscale: A molecular dynamics simulation. **Journal of Molecular Liquids**. 2020, 319:114218 (**SCI, IF 5.3，一区**)
21. Qun Cao, Wei Shao, Xiaohan Ren, **Xiaoteng Ma**. Molecular dynamics simulations of the liquid film evaporation heat transfer on different wettability hybrid surfaces at the nanoscale. **Journal of Molecular Liquids**. 2020, 314:113610 (**SCI, IF 5.3，一区)**
22. Wei Shao, Zheng Cui, **Xiaoteng Ma**. Experimental research on cement grate cooler system and numerical simulation of its clinker cooling process. **Applied Thermal Engineering**. 2020, 181:115904 (**SCI, IF 6.1，一区)**

专利（第一发明人）

1. **马晓腾** 一种被动式散热蒸发器及被动式散热系统. (发明专利，授权)
2. **马晓腾** 海洋数据中心散热系统. (发明专利，授权)

学术会议及交流

- 2023 年 成都 工程热物理年会会议报告
- 2022 年 线上 工程热物理年会会议报告
- 2021 年 线上 工程热物理年会会议报告
- 2019 年 青岛 工程热物理年会会议报告
- 2018 年 哈尔滨 工程热物理年会会议报告（优秀论文候选）
- 2017 年 苏州 工程热物理年会会议报告
- 2015 年 大连 工程热物理年会会议报告（论文被 EI 收录）

荣誉奖励

- 2025 2025 年度数据中心液冷金栗子大奖
- 2025 第二届全国数据与应用竞赛 一等奖（金奖）
- 2025 数据要素 X 大赛山东省分赛 三等奖
- 2020 年 山东大学优秀毕业生
- 2017-2018 年 山东大学博士学业奖学金（2 次）
- 2014 年 山东大学硕士学业奖学金
- 2011-2013 年 西北工业大学优秀学生奖学金（3 次）
- 2012 年 西北工业大学数学建模大赛二等奖

技能/语言能力

- **熟练掌握以下仿真和建模软件：**ANSYS(Icem、Fluent、meshing、workbench、CFX)， Comsol，Creo/ProE，

EDEM，AutoCAD，MATLAB

- 通过英语 CET-6，发表 SCI 论文多篇，有较强的英语读写能力
- 掌握各种流动传热测试所需的仿真和实验技能